Algorithmique et programmation (session 2)

(2h) Aucun document n'est autorisé

Exercice 1 (6pts)

Écrivez un *sous-programme trouverMax* qui prend un tableau et retourne un pointeur vers l'élément maximal.

Exercice 2 (7pts)

Écrivez un *sous-programme* qui remplit un tableau de taille fixe en plaçant :

- Les nombres pairs saisis par l'utilisateur dans les cases d'indices pairs.
- Les nombres impairs saisis par l'utilisateur dans les cases d'indices impairs

NB : S'il n'y a plus de place pour stocker un nombre, afficher un message et demander une nouvelle saisie. Par exemple :

"Désolé, vous ne pouvez plus saisir un nombre pair"
où
"Désolé, vous ne pouvez plus saisir un nombre impair"

Exercice 3 (7 pts)

Écrivez un *programme* qui effectue les tâches suivantes :

1. Demander à l'utilisateur la taille n d'une matrice carrée, puis la remplir avec des entiers saisis au clavier.
2. Vérifier et afficher si la matrice est symétrique (égale à sa transposée).
4. Afficher la matrice originale puis celle transposée.